

Guía Completa de Diagramas de Estado (UML)

Los **Diagramas de Máquina de Estados** (o simplemente diagramas de estado) describen el comportamiento dinámico de un sistema o un objeto individual. Se centran en los cambios de "estado" que experimenta un objeto a lo largo de su vida en respuesta a eventos externos e internos.

1. Conceptos Fundamentales

A. El Estado (State)

Representa una condición o situación en la vida de un objeto durante la cual satisface alguna condición, realiza una actividad o espera un evento.

- **Sintaxis:** Se dibuja como un rectángulo con las esquinas redondeadas.
- **Estado Inicial:** Un círculo sólido negro.
- **Estado Final:** Un círculo sólido negro dentro de un círculo hueco (un "ojo de buey").

B. Transiciones (Transitions)

Es la relación entre dos estados que indica que un objeto en el primer estado pasará al segundo cuando ocurra un evento específico.

- **Representación:** Una flecha dirigida del estado origen al estado destino.

C. Eventos (Events)

Es la ocurrencia que dispara una transición. Un evento puede ser una llamada a un método, la expiración de un temporizador o una condición que se vuelve verdadera.

D. Acciones y Actividades (Actions)

Son operaciones que se ejecutan durante el ciclo de vida del estado:

- **Acción de entrada (Entry):** Se ejecuta al entrar al estado.
- **Acción de salida (Exit):** Se ejecuta justo antes de abandonar el estado.
- **Actividad (Do):** Una acción que se realiza mientras se está en el estado.

2. Sintaxis de una Transición

La sintaxis completa para etiquetar una transición es:

Evento [Condición] / Acción

1. **Evento:** Lo que sucede (ej. pago_recibido).
2. **Condición (Guard):** Un valor booleano que debe ser cierto para que la transición ocurra (ej. [stock > 0]).
3. **Acción:** Una operación atómica que se realiza durante la transición (ej. /notificar_cliente).

3. Ejemplo Práctico: Ciclo de Vida de un Pedido

Imagina el flujo de un pedido en un sistema de E-commerce:

Estado	Descripción
Pendiente	El usuario ha creado el carrito pero no ha pagado.
Pagado	El pago ha sido validado correctamente.
Enviado	El paquete ha salido del almacén.
Entregado	El cliente ha recibido el producto.
Cancelado	El proceso se detuvo por falta de pago o decisión del usuario.

Diagrama Lógico de Transiciones:

1. Inicio → [Estado: Pendiente]
2. Pendiente $\xrightarrow{\text{confirmar_pago}}$ Pagado
3. Pendiente $\xrightarrow{\text{cancelar_usuario}}$ Cancelado
4. Pagado $\xrightarrow{\text{despachar_producto}}$ Enviado
5. Enviado $\xrightarrow{\text{confirmar_entrega}}$ Entregado
6. Entregado → Fin

4. Diferencia entre Estado y Actividad

Es común confundir los diagramas de estado con los de actividad:

- **Diagrama de Actividad:** Se enfoca en el *flujo de control* (pasos de un proceso). Es como un diagrama de flujo mejorado.
- **Diagrama de Estado:** Se enfoca en el *ciclo de vida* de un objeto. No importa tanto "qué se hace", sino "en qué situación está el objeto".

5. Beneficios de su uso

- **Claridad en sistemas complejos:** Ideal para protocolos de red, dispositivos embebidos o lógica de negocio con muchas reglas.
- **Reducción de errores:** Ayuda a identificar estados imposibles o transiciones olvidadas

(ej. ¿qué pasa si el usuario cancela cuando el producto ya se envió?).

- **Facilita la programación:** Es la base para implementar patrones de diseño como el **State Pattern**.